

4-2-2 신경계를 통해 일어나는 반응

도입

■ 뜨거운 것에 손이 닿는 순간, 우리는 어떤 반응을 보일까?

우리는 어떻게 반응할까?	우리는 뜨거움을 느낄까? 느끼지 않을까?	수업 후 설명

학습 목표

- 의식적 반응과 무조건 반사가 일어나는 과정을 반응 경로와 관련지어 설명할 수 있다.
- 의식적 반응과 무조건 반사의 예를 구분하고, 두 반응이 일어나는 빠르기의 차이를 설명할 수 있다.

사전개념

- 자극: 생물의 몸 안팎에서 일어나는 변화 중, _____이 알아차릴 수 있는 _____.
- 중추 신경계: _____와 _____로 이루어지며, 자극을 느끼고 _____하여 반응 신호를 보낸다.
- 말초 신경계: 감각 기관의 자극을 중추로 전달하는 _____과, 중추의 신호를 반응 기관으로 전달하는 _____으로 이루어진다.
- 자극 전달 경로: 자극 → 감각 기관 → 감각 신경 → _____ → 운동 신경 → _____ → 반응

개념 구성하기 (1) — 의식적 반응(교과서 148p 그림 4-12 참고)

- 의식적 반응: 자극을 받았을 때 _____의 판단 과정을 거쳐 자신의 _____에 따라 일어나는 반응.
 - 예: 날아오는 공을 보고 방망이를 휘두른다 / 팔에 얹은 모기를 보고 손으로 쫓는다 / 물을 마시려고 컵을 집어 든다.
- 의식적 반응의 경로(컵을 집어 들 때)
 - 자극(컵) → 감각 기관(눈) → 감각 신경 → _____ → 척수 → 운동 신경 → 반응 기관(근육) → 반응

개념 구성하기 (2) — 무조건 반사(교과서 148p 그림 4-12 참고)

- 무조건 반사: 자극을 받았을 때 대뇌의 판단 과정을 _____ 자신의 의지와 _____ 일어나는 반응.
 - 예: 무릎 반사 / 물체가 갑자기 눈앞으로 오면 눈을 깜박인다 / 뜨겁거나 날카로운 물체가 닿으면 몸을 움츠린다(움츠림 반사).
- 무조건 반사의 경로(무릎 반사): 자극 → 감각 기관 → 감각 신경 → _____ → 운동 신경 → 반응 기관(근육) → 반응
 - 반사의 중추는 _____가 대표적이며, _____(재채기·기침·하품·눈물 분비)나 _____(동공 반사)가 중추가 되기도 한다.
 - 무릎 반사 때에도 자극은 척수에서 _____로 전달되어 다리가 들린 것을 느끼지만, 반응은 대뇌의 판단 _____ 척수에서 일어난다.
 - 무조건 반사는 경로가 _____ 매우 _____ 일어나므로, _____한 상황에서 몸을 _____하는 데 중요하다.

정리 — 의식적 반응과 무조건 반사

구분	의식적 반응	무조건 반사
대뇌의 판단 과정		
반응의 중추		
반응의 빠르기		
예 (한 가지씩)		

학습목표 도달 확인

1. _____의 판단 과정을 거쳐 자신의 의지에 따라 일어나는 반응을 _____, 그 과정을 거치지 않아 의지와 관계없이 일어나는 반응을 _____라고 한다.
2. 무조건 반사는 반응 경로에 _____가 포함되지 않아 경로가 _____하므로, 의식적 반응보다 더 _____ 일어난다.
3. 무조건 반사의 중추에는 무릎 반사·움츠림 반사의 _____, 재채기·하품의 _____, 동공 반사의 _____가 있다.

개념 활용하기

■ 버스를 타고 가는데 바깥에서 갑자기 "광!" 하는 큰 소리가 났다. 나도 모르게 어깨가 움찔했고, 잠시 뒤 무슨 일인지 보려고 고개를 돌려 창밖을 살폈다.

- 1) '어깨가 움찔한 반응'과 '고개를 돌려 창밖을 살핀 반응'을 각각 의식적 반응과 무조건 반사로 구분하고, 그렇게 판단한 까닭을 반응의 중추와 관련지어 설명해 보자.

• _____

• _____

- 2) 두 반응 중 어느 것이 먼저 일어나는지 쓰고, 그 까닭을 자극에서 반응까지의 경로와 관련지어 설명해 보자.

• _____

• _____

수준별 문제풀이

■ QR 링크에서 풀었던 문제 중 흥미로웠던 한 문제를 써 보세요.

• _____

• _____

■ 흥미로웠던 문제의 답을 작성해 보세요.

• _____

• _____